

Software Design Specification (SDS)

CodeAtlas

Versão 1.0 — Documento Completo

Status: Em Desenvolvimento

Autor: Victor Hugo Monteiro de Miranda

Julho de 2026

1. Introdução

Este documento descreve a arquitetura, o comportamento, os fluxos e as especificações técnicas da versão 1 (V1) do CodeAtlas. Ele serve como referência oficial para o desenvolvimento do sistema, consolidando todas as decisões de produto, arquitetura, dados e experiência do usuário definidas até o momento.

1.1 Objetivo do Documento

Fornecer uma especificação única, completa e não ambígua do CodeAtlas V1, de forma que qualquer desenvolvedor, equipe ou inteligência artificial possa compreender o sistema e dar continuidade ao seu desenvolvimento sem depender do histórico de conversas que originou o projeto.

1.2 Objetivo do Sistema

O CodeAtlas é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento técnico pessoal, desenvolvida para profissionais e estudantes da área de tecnologia. Seu propósito é transformar o conhecimento adquirido pelo usuário em uma memória técnica permanente, organizada automaticamente, pesquisável e disponível mesmo sem conexão com a internet.

O sistema não pretende substituir documentação oficial, fóruns ou inteligência artificial. Seu objetivo é priorizar e reutilizar o conhecimento já validado pelo próprio usuário, reduzindo o tempo gasto pesquisando repetidamente a mesma solução.

1.3 Escopo da V1

A V1 do CodeAtlas inclui cadastro de usuário, autenticação, dashboard, pesquisa inteligente, CRUD completo de conhecimentos, integração com inteligência artificial (Groq), organização automática de conteúdo, funcionamento offline, sincronização automática de dados e disponibilização como Progressive Web App (PWA) para desktop e mobile.

2. Visão Geral

O CodeAtlas funciona a partir de um princípio central: o conhecimento do próprio usuário tem prioridade absoluta sobre qualquer outra fonte, incluindo a inteligência artificial.

Ao realizar uma pesquisa, o sistema consulta primeiro o Atlas pessoal do usuário — sua base de conhecimento previamente salva. Caso não exista uma solução validada para o problema, o sistema consulta a IA (Groq) como último recurso, exibe a resposta e oferece ao usuário a opção de salvá-la, classificando-a automaticamente sem exigir nenhuma configuração manual.

Esse ciclo de pesquisar, validar e reaproveitar conhecimento é o núcleo de toda a experiência do produto e orienta todas as decisões de arquitetura e fluxo descritas neste documento.

3. Filosofia do Produto

A filosofia do produto define os princípios inegociáveis que orientam todas as decisões de design, arquitetura e experiência do CodeAtlas.

- Search First — a pesquisa é o centro da experiência; toda interação relevante parte de uma busca.
- Knowledge First — o Atlas do usuário é sempre consultado antes de qualquer outra fonte, incluindo a IA.
- AI as Last Resource — a inteligência artificial só é utilizada quando o Atlas não possui solução suficiente.
- Offline First — o conhecimento já salvo deve permanecer acessível mesmo sem conexão à internet.

- Zero Configuration / Automatic Organization — o usuário nunca preenche categoria, tipo ou tags manualmente; o sistema classifica automaticamente.
- Simple UX — todo fluxo é desenhado para o menor número possível de cliques.

4. Público-Alvo

O CodeAtlas é direcionado a profissionais e estudantes que acumulam conhecimento técnico no dia a dia e precisam de um lugar confiável para reencontrá-lo rapidamente:

- Estudantes de tecnologia
- Desenvolvedores iniciantes
- Analistas de Dados
- Profissionais de Infraestrutura
- Profissionais de Cloud
- Profissionais que acumulam conhecimento técnico diariamente

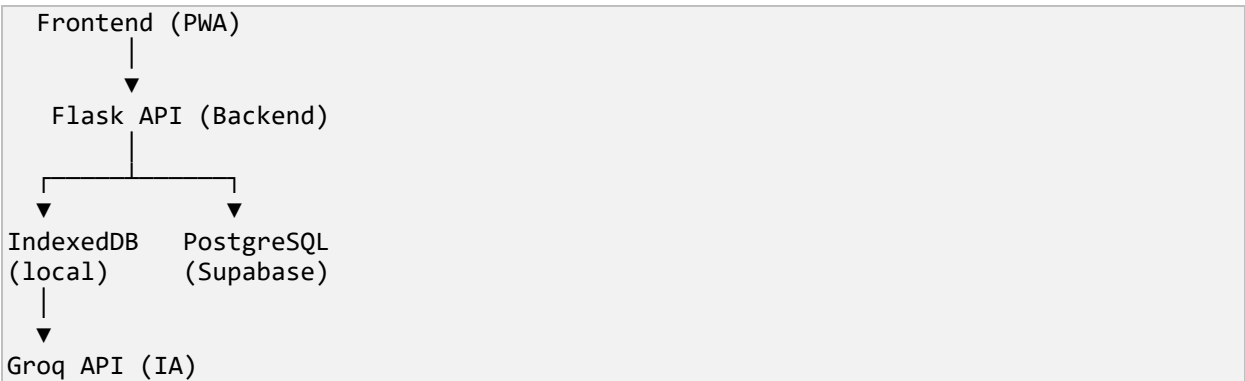
5. Tecnologias

A tabela abaixo consolida as tecnologias definidas oficialmente para a V1 do CodeAtlas, por camada do sistema.

Camada	Tecnologia
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript
Aplicação	PWA (Progressive Web App)
Backend	Python + Flask
Banco local	IndexedDB
Banco remoto	PostgreSQL (Supabase)
Inteligência Artificial	Groq
Hospedagem	Render / Vercel / Supabase

6. Arquitetura

A arquitetura do CodeAtlas é organizada em camadas, com o frontend PWA se comunicando com uma API Flask, que por sua vez orquestra o acesso aos bancos de dados local e remoto e à API de IA.



O IndexedDB garante o funcionamento offline, atuando como fonte primária de leitura no dispositivo do usuário. O PostgreSQL (Supabase) atua como banco remoto de sincronização, garantindo persistência e disponibilidade entre dispositivos. A Groq é consultada exclusivamente pelo backend, como último recurso do fluxo de pesquisa.

7. Tipos de Conhecimento (Oficial V1)

Todo item salvo no Atlas do usuário é classificado automaticamente em um dos seguintes tipos:

- Problema
- Comando
- Snippet
- Tutorial
- Consulta SQL
- Configuração
- Script
- Anotação Geral

8. Categorias (Automáticas)

As categorias abaixo compõem a taxonomia oficial da V1. Importante: o usuário não escolhe a categoria manualmente — a IA identifica automaticamente com base no conteúdo salvo.

Categorias
Linux, Windows, Redes, Segurança
Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS
SQL, PostgreSQL, MySQL
Docker, Kubernetes
Git, GitHub, APIs, Flask, Node.js
Google Cloud, AWS, Azure
Bash, PowerShell
Outros

9. Situação do Conhecimento

Cada item de conhecimento possui uma situação, que reflete o grau de validação da solução:

- Problema Resolvido — solução validada pelo usuário.
- Não Resolvido — tentativa que não solucionou o problema.
- Em Estudo — conhecimento ainda sendo analisado.

10. Estrutura de Dados do Conhecimento

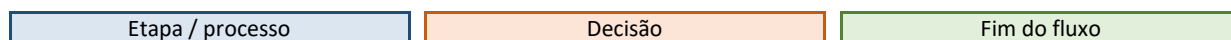
Abaixo, a estrutura oficial (em formato JSON) de um item de conhecimento no CodeAtlas:

```
{  "id": "uuid",  "titulo": "Liberar SSH no UFW",  "descricao": "Como permitir SSH no Ubuntu",  "conteudo": "sudo ufw allow 22/tcp",  "categoria": "Linux",  "tipo": "Configuração",  "tags": ["ssh", "ufw", "firewall", "ubuntu"],  "situacao": "Problema Resolvido",  "origem": "IA",  "favorito": true,  "criado_em": "2026-06-16T10:00:00Z",  "atualizado_em": "2026-06-16T10:05:00Z",  "usuario_id": "uuid" }
```

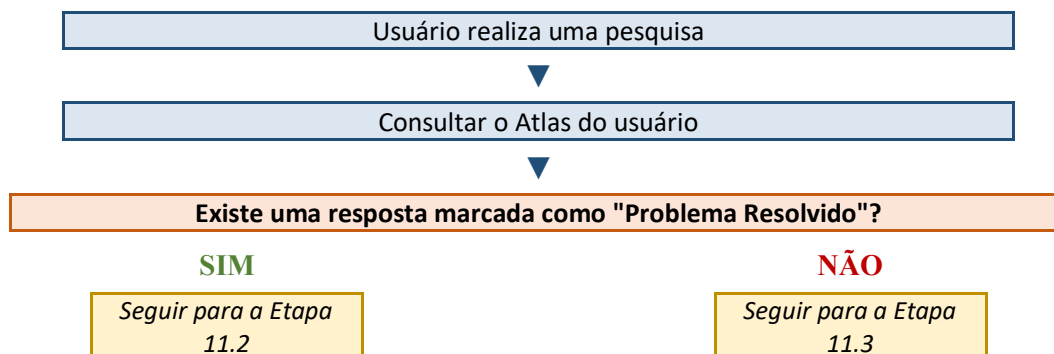
11. Fluxo Principal Definitivo (Oficial)

O fluxo principal descreve o caminho completo percorrido por uma pesquisa do usuário, da consulta ao Atlas até a eventual consulta à IA e o salvamento do novo conhecimento. Para facilitar a leitura, ele foi dividido em sete etapas sequenciais — cada uma resolve uma única decisão antes de indicar a próxima etapa a seguir.

Legenda:

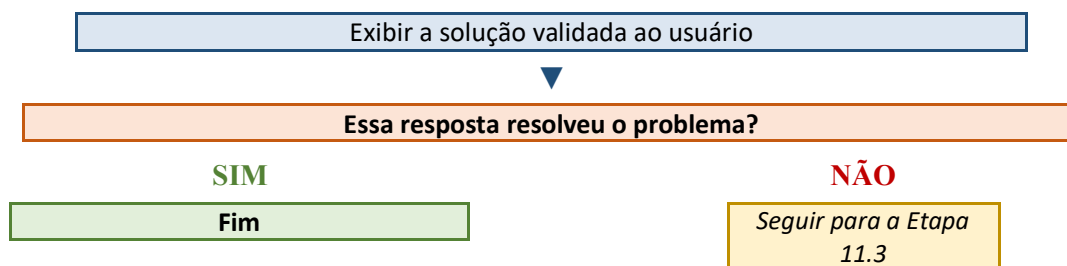


11.1 Consulta ao Atlas



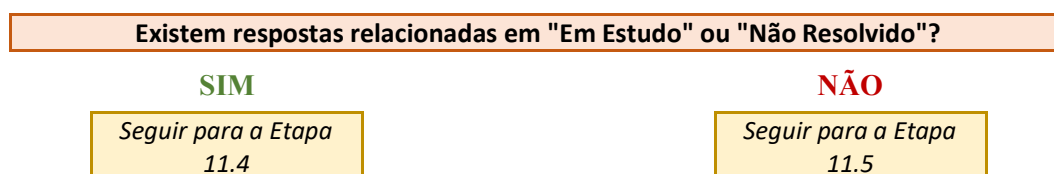
11.2 Confirmação da Solução Validada

Executada quando a Etapa 11.1 encontra uma resposta já validada no Atlas.

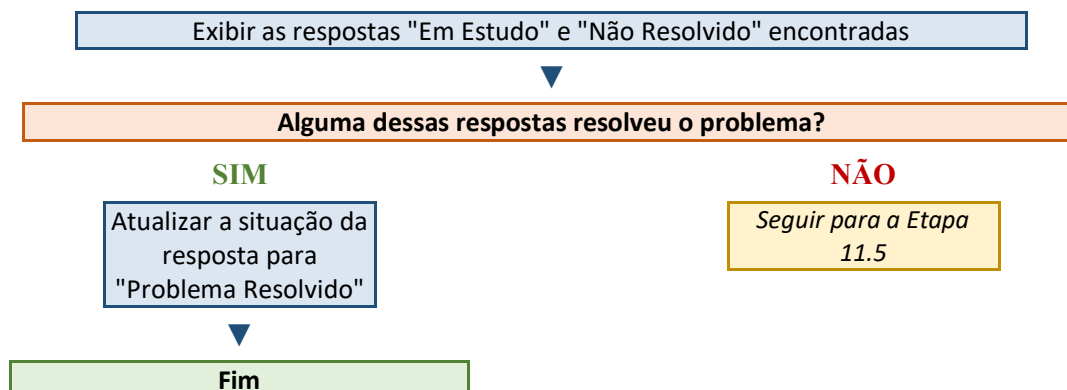


11.3 Outras Respostas Relacionadas

Executada quando não há, no Atlas, nenhuma resposta validada como "Problema Resolvido".

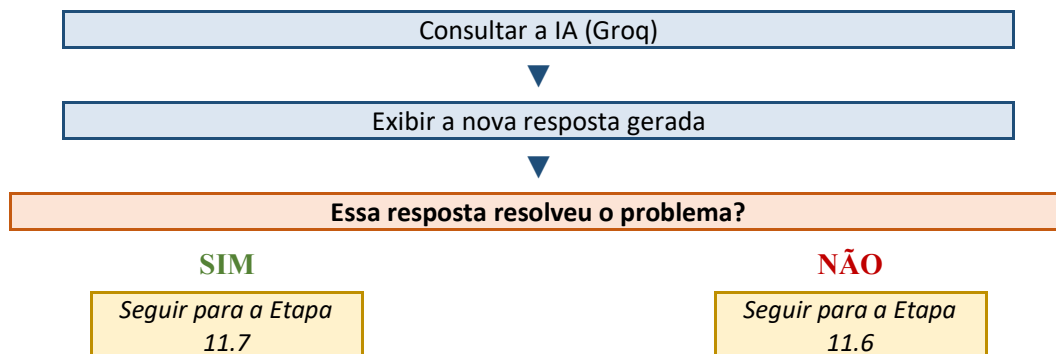


11.4 Verificação de Respostas Alternativas

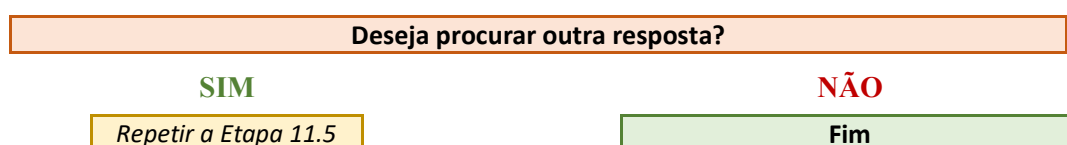


11.5 Consulta à Inteligência Artificial

Executada apenas quando o Atlas não possui nenhuma solução aproveitável — a IA é sempre o último recurso.

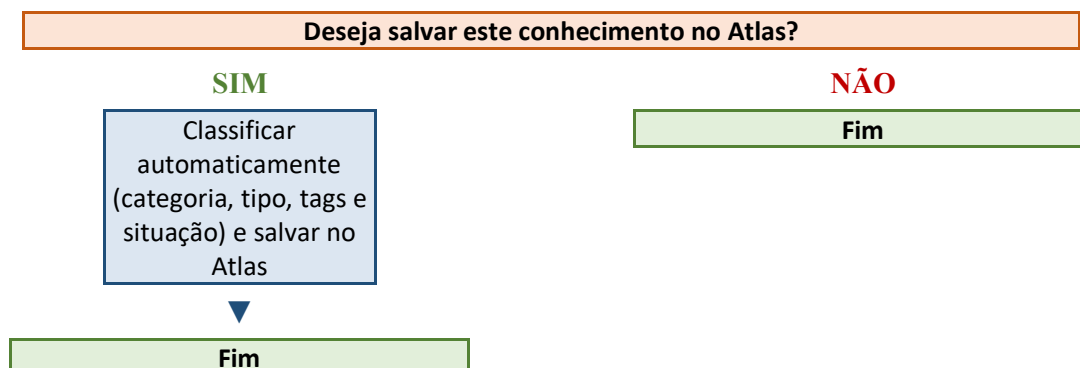


11.6 Nova Tentativa



11.7 Salvamento e Classificação Automática

Executada quando a resposta gerada pela IA resolve o problema do usuário.



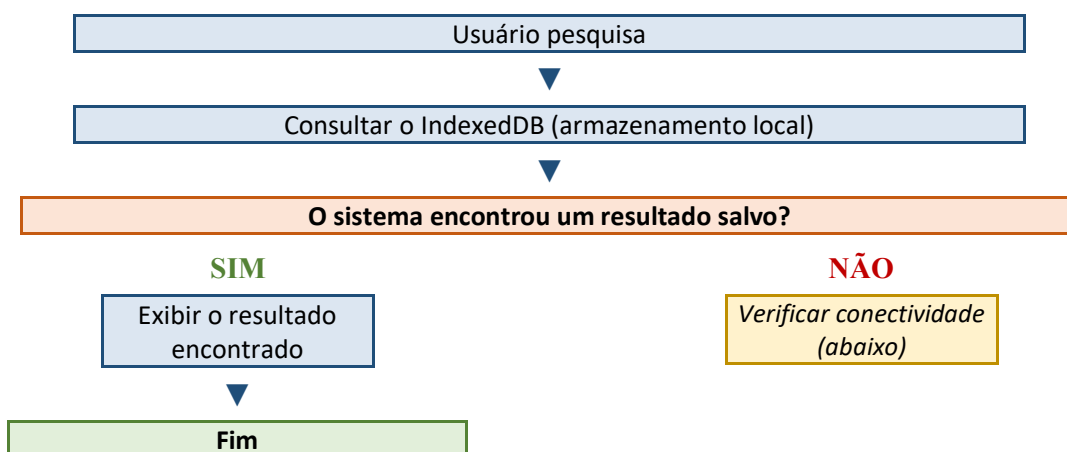
12. Regras Absolutas do Fluxo

As regras a seguir são inegociáveis e devem ser respeitadas em qualquer implementação do fluxo de pesquisa e salvamento:

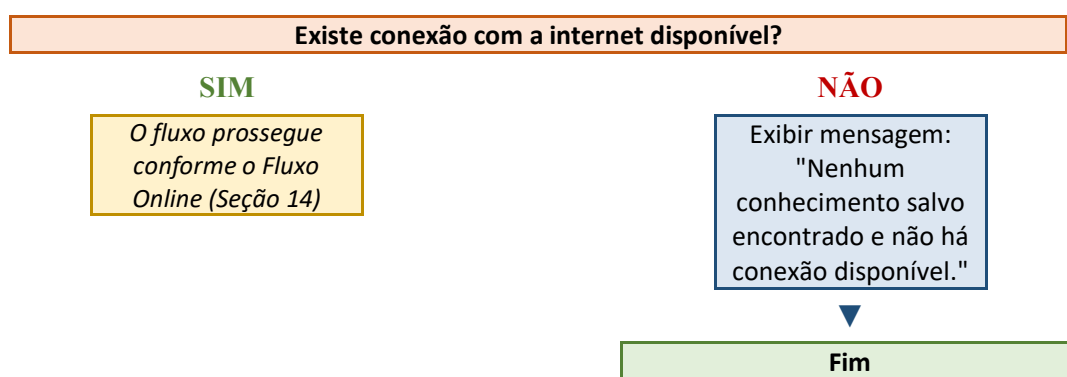
- O usuário nunca escolhe a categoria manualmente.
- O usuário nunca escolhe as tags manualmente.
- O usuário nunca escolhe o tipo manualmente.
- O sistema sempre pergunta se o usuário deseja salvar uma resposta nova.
- O sistema sempre pergunta se a resposta apresentada resolveu o problema.
- A IA nunca é consultada antes do Atlas do usuário.
- O Atlas do usuário possui prioridade absoluta sobre qualquer outra fonte.

13. Fluxo Offline

Quando o dispositivo do usuário está sem conexão à internet, a pesquisa é resolvida a partir do IndexedDB local. Se nada for encontrado, o sistema verifica a conectividade antes de decidir como prosseguir.

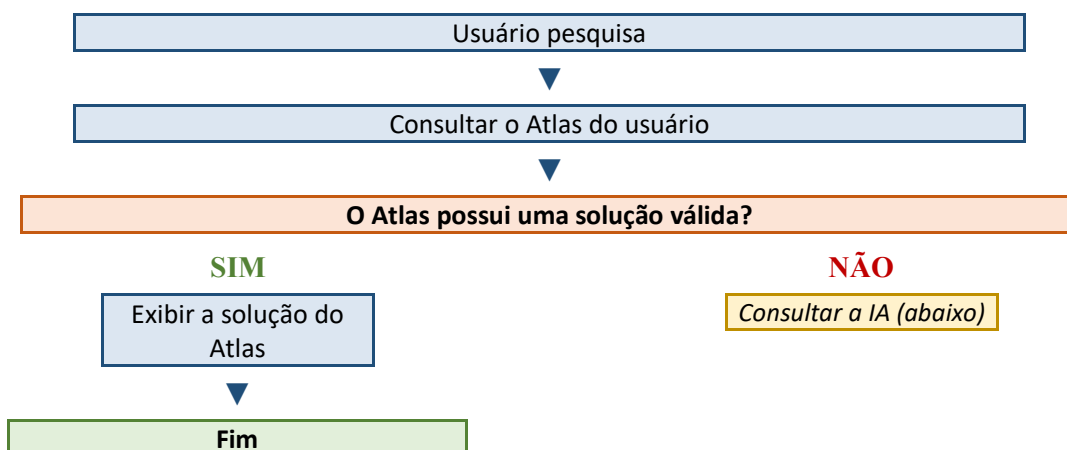


Quando não há resultado local, o sistema verifica se existe conexão com a internet:

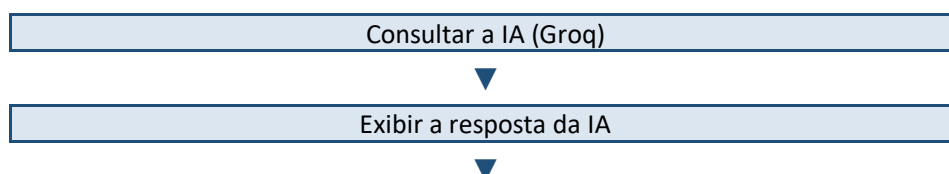


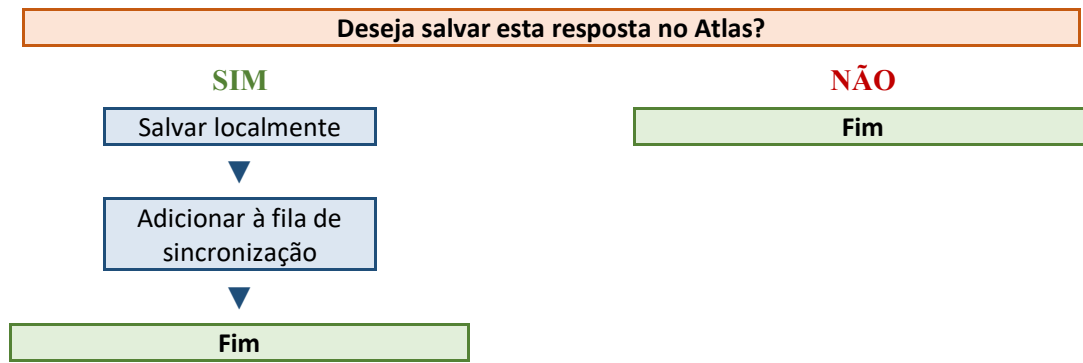
14. Fluxo Online

Quando há conexão disponível, o sistema consulta primeiro o Atlas do usuário. Somente na ausência de uma solução válida a IA é consultada como último recurso.



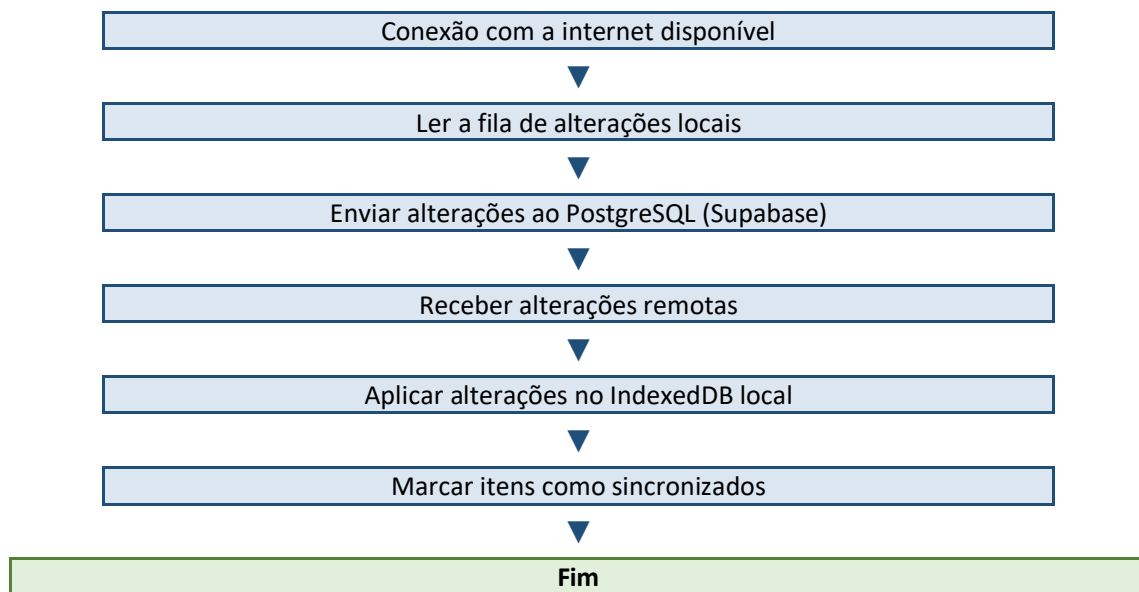
Quando o Atlas não possui solução válida, a IA é consultada e uma nova resposta é oferecida para salvamento:





15. Fluxo de Sincronização

A sincronização entre o IndexedDB local e o PostgreSQL remoto ocorre automaticamente sempre que há conexão disponível. É um fluxo linear, sem decisões do usuário:



16. Tratamento de Conflitos

A estratégia oficial de resolução de conflitos de sincronização para a V1 é a seguinte:

- Última alteração vence (Last Write Wins).
- Conflitos são registrados em log para auditoria futura.
- Resolução manual de conflitos fica fora do escopo da V1.

17. Dashboard

O dashboard é a tela inicial exibida ao usuário logo após o cadastro ou login. Ele reúne a barra de pesquisa, o "dash de conhecimentos" — a lista de categorias do usuário, cada uma com a quantidade de conhecimentos salvos — e, em seguida, um resumo geral do Atlas.

As categorias exibidas não são fixas: elas vão surgindo automaticamente conforme o usuário pesquisa e salva conhecimentos, sendo classificadas sem nenhuma intervenção manual. Um usuário novo começa com o dash vazio, e ele cresce organicamente à medida que o Atlas é alimentado.

PESQUISAR...


```
Dash de Conhecimentos
(categorias geradas automaticamente,
 com a quantidade de conhecimentos de cada uma)
• Redes (10 conhecimentos)
• Segurança (27 conhecimentos)
• Nuvem (20 conhecimentos)
• Programação (8 conhecimentos)
• Hardware (9 conhecimentos)
• ... demais categorias do usuário

Resumo Geral
Conhecimentos: 152
Problemas Resolvidos: 43
Em Estudo: 12
Categorias ativas: 15
```

Nota: o dash de conhecimentos reflete apenas as categorias que o usuário já possui no Atlas — diferente da taxonomia completa definida na Seção 8, que é o universo total de categorias que o sistema é capaz de reconhecer.

18. Wireframes

18.1 Wireframe — Desktop

Layout de três colunas: navegação lateral fixa, barra de pesquisa no topo e área de resultados central.

LOGO	Pesquisar conhecimento...	Perfil
Dashboard	RESULTADOS DA PESQUISA	
Categorias		
Favoritos		
Recentes		
Configurações		

18.2 Wireframe — Mobile

Layout de coluna única, com menu hambúrguer e navegação simplificada, priorizando a barra de pesquisa e os resultados.

CodeAtlas	☰
Pesquisar conhecimento...	
Categorias	
[Linux] [SQL] [Docker] [Cloud]	
Resultados	
• Liberar SSH no UFW	
• JOIN PostgreSQL	
• Docker compose restart	

19. Modelo de Dados (Simplificado)

O modelo de dados da V1 é composto por três entidades principais: usuários, itens de conhecimento e as tags associadas a cada item.

19.1 USERS

Campo
id
nome
email
senha_hash
criado_em

19.2 KNOWLEDGE_ITEMS

Campo
id
user_id
titulo
descricao
conteudo
categoria
tipo
situacao
origem
favorito
criado_em
atualizado_em
sincronizado

19.3 KNOWLEDGE_TAGS

Campo
id
knowledge_id
tag

20. APIs Principais

A tabela abaixo lista os endpoints oficiais da V1, organizados por método HTTP e finalidade.

Método	Endpoint	Descrição
POST	/auth/register	Criar conta
POST	/auth/login	Autenticar usuário
GET	/knowledge/search	Pesquisar conhecimentos
POST	/knowledge	Criar conhecimento
PUT	/knowledge/{id}	Atualizar conhecimento
DELETE	/knowledge/{id}	Remover conhecimento
POST	/ai/query	Consultar IA
POST	/sync	Sincronizar dados

21. Estrutura de Pastas

A organização de diretórios abaixo separa claramente frontend, backend e documentação do projeto:

```
codeatlas/ ├── frontend/ |   ├── css/ |   ├── js/ |   ├── pages/ |   └── components/
└── backend/ |   ├── api/ |   ├── auth/ |   ├── database/ |   ├── ia/ |   └── sync/
└── docs/ └── tests/
```

22. Requisitos Funcionais

Funcionalidades que o sistema deve oferecer na V1:

- Cadastrar usuário.
- Autenticar usuário.
- Pesquisar conhecimentos.
- Criar conhecimento manualmente.
- Consultar IA.
- Salvar resposta da IA.
- Classificar automaticamente.
- Marcar situação do conhecimento.
- Favoritar conhecimento.
- Funcionar offline.
- Sincronizar automaticamente.

23. Requisitos Não Funcionais

Características de qualidade que o sistema deve atender na V1:

- Tempo de pesquisa local inferior a 200 ms.
- Funcionar sem conexão à internet.
- PWA instalável.
- Compatível com Chrome, Edge, Firefox e Safari.
- Interface responsiva.
- Sincronização em segundo plano.
- Armazenamento seguro de senha (hash).

24. Escopo Oficial da V1

24.1 Incluído

- Cadastro e login.
- Dashboard.
- Pesquisa inteligente.
- CRUD de conhecimentos.
- Organização automática.
- Integração com Groq.
- Offline First.
- Sincronização automática.
- PWA desktop/mobile.

24.2 Fora da V1

- Compartilhamento entre usuários.
- Times/organizações.

- Comentários.
- Plugins.
- Marketplace.
- Colaboração em tempo real.
- Resolução manual avançada de conflitos.

25. Roadmap

Visão de evolução do produto após a V1:

Versão	Foco
V1	Base do produto
V1.5	Melhorias de sincronização
V2	Assistente IA contextual
V3	Pesquisa semântica
V4	Compartilhamento
V5	Plugins

26. Objetivo Final

O CodeAtlas existe para que um profissional de tecnologia nunca precise pesquisar duas vezes pela mesma solução.

Pesquise uma vez. Aprenda uma vez. Encontre para sempre.

Observação

Este documento consolida a especificação completa da V1 do CodeAtlas: introdução, visão geral, filosofia, público-alvo, tecnologias, arquitetura, taxonomia de conhecimento, estrutura de dados, fluxos operacionais do sistema, regras absolutas, dashboard, wireframes, modelo de dados, APIs, estrutura de pastas, requisitos funcionais e não funcionais, escopo oficial e roadmap.